

Math1 - Calc 1

TD n°1 — Méthodes de raisonnement + fiche de révisions dérivées · L1 Informatique, UPS · Semestre 1 2026-2027

Cette fiche regroupe deux documents du 14/09 : la **fiche de révisions sur les dérivées** (32 fonctions) et le **TD n°1** sur les méthodes de raisonnement. Elle suit la structure habituelle : **Partie 1 — Énoncés** (sans réponse, pour s'entraîner seul), puis **Partie 2 — Corrigé** (raisonnement complet ; les 32 dérivées et les calculs numériques ont été vérifiés avec sympy avant d'être recopiés ici).

Pré-requis

- Aucun pré-requis particulier (logique de base du lycée)
- Formules de dérivation usuelles (somme, produit, quotient, composée)

Objectifs

- Lire et comprendre une assertion avec connecteurs logiques et quantificateurs
- Mener une démonstration de façon rigoureuse (direct, contraposée, absurde, récurrence...)
- Consolider le calcul de dérivées (révision)

Partie 1 — Énoncés

Fiche de révisions — Dérivées de fonctions

Calculer la dérivée des 32 fonctions suivantes.

n°	f(x)	n°	f(x)
f ₁	$x^2 - 2x + 2$	f ₁₇	$(x^2 - 2)^5$
f ₂	$\ln(x) + e^x + 1/(2x^2)$	f ₁₈	$(\sqrt{x}-1)^2(\sqrt{x}+1)^2$
f ₃	$-3x^2 + 4x - 1$	f ₁₉	$(x \cdot \ln x)/(x^2+1) + 1$
f ₄	$(-2x+1)^2$	f ₂₀	$(1-x)^4$
f ₅	$(3x^2-5x)^3$	f ₂₁	$e^{(2x)} \cdot (x+1)^3$
f ₆	$2x^2 - 4x + 1$	f ₂₂	$[(x-10)(x+10)] / (x^2-2x)$
f ₇	$-1/x + 3/x^2$	f ₂₃	$e^{(-2x^2-1)} - (x+2)^2$
f ₈	$1/x + \ln(x)$	f ₂₄	$3\ln(x) - 1/(x^2+1)$
f ₉	$x \cdot \ln(x)$	f ₂₅	$(2x-1)(\ln(x)+1)$
f ₁₀	$2\ln(x) - 3x \cdot e^x$	f ₂₆	$1/(-3\ln(x)+3x^3)$
f ₁₁	$x \cdot e^x - e^{-1}$	f ₂₇	$-2/x^4 - 2/\sqrt{x}$
f ₁₂	$(3x+2) \cdot e^x$	f ₂₈	$e^2 + 3$
f ₁₃	$-(-2x-1)^2$	f ₂₉	$-2/(3(2x+1)^2)$
f ₁₄	$1/(3x^2+1)$	f ₃₀	$x/(x+1)$
f ₁₅	$e^{(4x^2-2x+3)}$	f ₃₁	$(4x^2-1)/(3x^3+e^x)$
f ₁₆	$x^7 + 3x^5 + 5x^4 - 7x^2 + 11$	f ₃₂	$e^{(-1/x^2)}$

Exercice 1

1. Traduire les assertions suivantes en langage mathématique (avec quantificateurs) :

- « Tout entier naturel est pair ou impair. »
- « L'équation $\exp(x) = x$ possède une unique solution dans $\mathbb{R}$. »

2. Traduire les assertions suivantes en langage courant :

- $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, (x \leq y \text{ ou } y \leq x)$.
- $\forall p \in \mathbb{N}, \forall q \in \mathbb{N}, (p \neq q \Rightarrow |p-q| \geq 1)$.

3. Traduire mathématiquement l'assertion « 0 n'admet pas d'inverse », puis écrire sa négation.

Exercice 2

Pour chaque question, on précise la méthode de raisonnement attendue.

- (Raisonnement direct) Soient $a, b \in \mathbb{R}_+$. Montrer que si $a \leq b$ alors $a \leq (a+b)/2 \leq b$ et $a \leq \sqrt{(ab)} \leq b$.
- (Disjonction de cas) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n(n+1)$ est divisible par 2.
- (Contre-exemple) A-t-on, pour tout $x \in \mathbb{R} : x < 2 \Rightarrow x^2 < 4$?
- (Contraposée) Montrer que si n^2 est impair, alors n est impair.
- (Absurde) Montrer que 0 n'admet pas d'inverse.
- (Récurrence) Montrer que pour tout $n \geq 1$, $1+2+\dots+n = n(n+1)/2$.

Exercice 3 — Compléments

- Montrer que, pour tout entier naturel n , $10^n - 1$ est un multiple de 3.
- Montrer que, pour tout entier naturel n , si $10^n + 1$ est un multiple de 3 alors $10^{n+1} + 1$ est un multiple de 3. Que peut-on en déduire ?

Partie 2 — Corrigé

Fiche de révisions — Dérivées de fonctions (corrigé)

Les 32 résultats ci-dessous ont été vérifiés automatiquement (sympy.diff + simplify) par rapport au corrigé officiel ; la colonne « méthode » indique la règle à reconnaître.

n°	f'(x)	méthode
f ₁	$2x - 2$	polynôme
f ₂	$1/x + e^x - 1/x^3$	somme : 1/x, exp, puissance
f ₃	$-6x + 4$	polynôme
f ₄	$-4(-2x+1)$	composée (carré)
f ₅	$3(6x-5)(3x^2-5x)^2$	composée (cube)
f ₆	$4x - 4$	polynôme
f ₇	$1/x^2 - 6/x^3$	puissances négatives
f ₈	$-1/x^2 + 1/x$	somme (1/x, ln)
f ₉	$1 + \ln(x)$	produit (x, ln x)
f ₁₀	$2/x - 3e^x - 3x \cdot e^x$	somme + produit
f ₁₁	$x \cdot e^x + e^x$	produit (x · e ^x)
f ₁₂	$(3x+5) \cdot e^x$	produit
f ₁₃	$4(-2x-1)$	composée (carré, signe)
f ₁₄	$-6x/(3x^2+1)^2$	composée (1/u)
f ₁₅	$(8x-2) \cdot e^{(4x^2-2x+3)}$	composée (exp de u)
f ₁₆	$7x^6 + 15x^4 + 20x^3 - 14x$	polynôme
f ₁₇	$10x(x^2-2)^4$	composée (puissance 5)
f ₁₈	$2(x-1)$	produit de composées
f ₁₉	$(1+\ln x)/(x^2+1) - 2x^2 \ln(x)/(x^2+1)^2$	quotient + produit
f ₂₀	$-4(1-x)^3$	composée (puissance 4)
f ₂₁	$2e^{(2x)}(x+1)^3 + 3(x+1)^2 e^{(2x)}$	produit de composées
f ₂₂	$2/(x-2) - [(x^2-100)(2x-2)]/(x^2-2x)^2$	quotient
f ₂₃	$-4x \cdot e^{(-2x^2-1)} - 2(x+2)$	somme de composées
f ₂₄	$3/x + 2x/(x^2+1)^2$	somme (ln, quotient)
f ₂₅	$2(\ln(x)+1) + (2x-1)/x$	produit
f ₂₆	$(1-3x^3) / [3x(-\ln(x)+x^3)^2]$	composée (1/u)
f ₂₇	$8/x^5 + 1/x^{3/2}$	puissances (racine)
f ₂₈	0	constante → dérivée nulle
f ₂₉	$8/(3(2x+1)^3)$	composée (1/u ²)
f ₃₀	$1/(x+1)^2$	quotient
f ₃₁	$8x/(3x^3+e^x) - [(4x^2-1)(9x^2+e^x)]/(3x^3+e^x)^2$	quotient
f ₃₂	$(2/x^3) \cdot e^{(-1/x^2)}$	composée (exp de -1/x ²)

Remarque de méthode générale : face à une fonction composée, toujours identifier d'abord u (l'intérieur) puis appliquer $(f \circ u)' = f'(u) \cdot u'$; face à un produit ou un quotient de plusieurs briques, découper en $(uv)' = u'v + uv'$ ou $(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$ étape par étape plutôt que de tout dériver « d'un coup ».

Exercice 1 — Corrigé

1. Traductions mathématiques :

- $\forall n \in \mathbb{N}, \exists k \in \mathbb{N}, n=2k \text{ ou } n=2k+1.$
- $\exists ! x \in \mathbb{R}, \exp(x)=x.$

2. Traductions en langage courant :

- $\forall x, y \in \mathbb{R}, (x \leq y \text{ ou } y \leq x)$: deux réels quelconques sont toujours comparables — l'un des deux est toujours inférieur ou égal à l'autre (c'est la *totalité* de l'ordre usuel sur $\mathbb{R}$).
- $\forall p, q \in \mathbb{N}, (p \neq q \Rightarrow |p - q| \geq 1)$: deux entiers naturels distincts diffèrent toujours d'au moins 1 (il n'y a pas d'entier naturel « entre » deux entiers consécutifs).

3. « 0 n'admet pas d'inverse » et sa négation :

Proposition : $\neg \exists x \in \mathbb{R}, 0 \cdot x = 1$ (soit : $\text{non}(\exists x \in \mathbb{R}, 0 \cdot x = 1)$)

Négation : $\forall x \in \mathbb{R}, 0 \cdot x \neq 1$

(on utilise $\sim$ pour $\forall$ et $\$$ pour $\exists$ dans ce bloc de calcul en police machine — voir l'énoncé ci-dessus pour la notation standard)

Exercice 2 — Corrigé

1. Raisonnement direct — encadrement de moyennes

Soient $a, b \in \mathbb{R}_+$ avec $a \leq b$.

Moyenne arithmétique :

$a \leq (a+b)/2 \Leftrightarrow 2a \leq a+b \Leftrightarrow a \leq b$ (vrai par hypothèse)

$(a+b)/2 \leq b \Leftrightarrow a+b \leq 2b \Leftrightarrow a \leq b$ (vrai par hypothèse)

Moyenne géométrique ($a, b \geq 0$) :

$a \leq b$ et $a \geq 0 \Rightarrow a \cdot a \leq a \cdot b \Rightarrow a^2 \leq ab \Rightarrow a \leq \sqrt{ab}$ (racine croissante sur $\mathbb{R}^+$)

$a \leq b$ et $b \geq 0 \Rightarrow a \cdot b \leq b \cdot b \Rightarrow ab \leq b^2 \Rightarrow \sqrt{ab} \leq b$

D'où $a \leq (a+b)/2 \leq b$ et $a \leq \sqrt{ab} \leq b$.

2. Disjonction de cas — $n(n+1)$ divisible par 2

Cas n pair : $n = 2k$ ($k \in \mathbb{N}$). Alors $n(n+1) = 2k(n+1)$, multiple de 2.

Cas n impair : $n = 2k+1$ ($k \in \mathbb{N}$). Alors $n+1 = 2(k+1)$,

donc $n(n+1) = n \cdot 2(k+1)$, multiple de 2.

Dans les deux cas, $n(n+1)$ est divisible par 2 (c'est d'ailleurs toujours vrai : un produit de deux entiers consécutifs est pair).

3. Contre-exemple

La proposition « $\forall x \in \mathbb{R}, x < 2 \Rightarrow x^2 < 4$ » est **fausse**.

Contre-exemple : $x = -3$. On a bien $x < 2$ (car $-3 < 2$, vrai),
mais $x^2 = 9$, et $9 < 4$ est faux.

Un seul contre-exemple suffit à invalider une proposition universelle. (L'implication n'est vraie que restreinte à $-2 < x < 2$, pas sur $\mathbb{R}$ tout entier ; $x = -2$ est lui-même un contre-exemple, puisque $(-2)^2 = 4$ n'est pas < 4 .)

4. Contraposée — n^2 impair $\Rightarrow n$ impair

On démontre la contraposée : « n pair $\Rightarrow n^2$ pair ».

Si n est pair, $n = 2k$ ($k \in \mathbb{N}$). Alors $n^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$, qui est pair.

La contraposée est vraie, donc par équivalence logique $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg Q \Rightarrow \neg P)$, l'implication initiale « n^2 impair $\Rightarrow n$ impair » est vraie.

5. Par l'absurde — 0 n'a pas d'inverse

Supposons, par l'absurde, que 0 admette un inverse x (i.e. $0 \cdot x = 1$).

Or pour tout réel x , $0 \cdot x = 0$ (propriété d'absorption du produit par 0).

On obtiendrait donc $0 = 1$, ce qui est faux dans $\mathbb{R}$.

Contradiction : l'hypothèse de départ est fausse.

Donc 0 n'admet pas d'inverse.

6. Récurrence — $1+2+\dots+n = n(n+1)/2$

On note $P(n)$: « $1+2+\dots+n = n(n+1)/2$ », et $U_n = 1+2+\dots+n$.

Initialisation ($n=1$) : $U_1 = 1$ et $1 \times (1+1)/2 = 1$. $P(1)$ est vraie.

Hérédité : on suppose $P(n)$ vraie pour un $n \geq 1$ fixe (hypothèse de récurrence, HR).
 $U_{n+1} = U_n + (n+1) = n(n+1)/2 + (n+1)$ [par HR]
 $= (n+1) \cdot [n/2 + 1] = (n+1)(n+2)/2$
donc $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion : par le principe de récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq 1$.

Exercice 3 — Compléments — Corrigé

1. $10^n - 1$ multiple de 3, pour tout $n \in \mathbb{N}$

Récurrence sur $n \in \mathbb{N}$. On note $P(n)$: « $\exists k \in \mathbb{N}, 10^n - 1 = 3k$ ».

Initialisation ($n=0$) : $10^0 - 1 = 0 = 3 \times 0$. $P(0)$ vraie.

Hérédité : HR : $10^n - 1 = 3k$ pour un certain k (donc $10^n = 3k+1$).
 $10^{n+1} - 1 = 10 \times 10^n - 1 = 10(3k+1) - 1 = 30k + 9 = 3(10k+3)$
qui est bien un multiple de 3. Donc $P(n+1)$ vraie.

Conclusion : par récurrence, $10^n - 1$ est multiple de 3 pour tout $n \in \mathbb{N}$.

(Vérifié numériquement pour $n=0..5$ et symboliquement : $10(3k+1)-1$ s'étend bien en $30k+9=3(10k+3)$.) Remarque : cela revient à dire $10 \equiv 1 \pmod{3}$, donc $10^n \equiv 1 \pmod{3}$, donc $10^n - 1 \equiv 0 \pmod{3}$.

2. L'hérédité seule ne suffit pas — le piège

On étudie l'implication « si $10^n + 1$ est multiple de 3 alors $10^{n+1} + 1$ l'est aussi ».

L'implication (l'étape d'hérédité) se vérifie effectivement en tant que telle :
Si $10^n + 1 = 3k$, alors $10^{n+1} + 1 = 10 \times 10^n + 1 = 10(3k-1) + 1 = 30k - 9 = 3(10k-3)$,
qui est multiple de 3. L'implication ci-dessus est donc VRAIE pour tout n .

Mais attention : une hérédité vraie **ne prouve rien du tout** sans initialisation vérifiée. Ici, $10^n + 1$ n'est en réalité **jamais** multiple de 3 : puisque $10 \equiv 1 \pmod{3}$, on a $10^n + 1 \equiv 2 \pmod{3}$ pour tout n (vérifié numériquement pour $n=0..5$: reste toujours 2). L'hypothèse de l'implication n'est donc jamais satisfaite, et on **ne peut rien en déduire** — en particulier certainement pas que $10^n + 1$ serait multiple de 3. C'est l'exemple type qui montre pourquoi l'initialisation est une étape obligatoire d'une récurrence, et non une simple formalité.

À retenir

- **Quantificateurs** : $\forall$ (pour tout) se traduit souvent par une conjonction, $\exists$ (il existe) par une disjonction ; la négation échange $\forall \leftrightarrow \exists$ et retourne le connecteur logique final ($\neq$, $<$, etc.).
- **Contre-exemple** : un seul suffit à invalider une proposition universelle — pas besoin de chercher plus loin.
- **Contraposée** : $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg Q \Rightarrow \neg P)$ — utile quand $\neg Q$ est plus simple à manipuler que P .
- **Par l'absurde** : on suppose le contraire de ce qu'on veut montrer, et on déroule jusqu'à une contradiction (ici $0=1$).
- **Récurrence** : TOUJOURS vérifier l'initialisation, même quand l'hérédité paraît évidente — l'exercice 3.2 montre qu'une hérédité vraie sans initialisation valide ne permet aucune conclusion.
- **Dérivées** : toujours commencer par identifier la structure globale (somme / produit / quotient / composée) avant de dériver — c'est cette lecture qui évite les erreurs sur les 32 fonctions de la fiche.